

第七周作业

大汉棋圣景皇帝之四子

2026 年 4 月 10 日

习题 1. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, 求 A 的 *Jordan* 标准型 J 和可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

习题 2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 求 A 的 *Jordan* 标准型 J 和可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

习题 3. 设 $N = J_{10}(0)$, 求 N^3 的 *Jordan* 标准型 J 和可逆阵 P 使得 $P^{-1}N^3P = J$.

习题 4. 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: A 和 A^T 相似.

习题 5. 阅读以下内容:

设 V 是一个 n 维线性空间, $T: V \rightarrow V$ 是一个线性变换. 线性变换和基的选取无关, 它就是一个给定的映射. 但是为了表示这个线性变换, 我们通过选取一组基, 找出它的“表示矩阵”. 所以我们可以打个比方: 一个线性变换就是一个电磁波, 我们看不见这个电磁波, 但是用示波器可以把这个电磁波表示出来, 不同的示波器表示出来的波形可能不完全相同, 但是因为它们总是表示了同一个电磁波, 因此总存在内在的关系.

设 $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基. 对于 T , 我们可以观察它如何作用于这组基的每一个基向量. 变换后的基向量 $T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)$ 依然是 V 中的向量, 因此它们可以被取定的基 B 线性表出. 我们将这些表示的系数作为列向量, 就构成了线性变换 T 在基 B 下的矩阵 A .

具体来说, 如果:

$$T(e_1) = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \cdots + a_{n1}e_n$$

$$T(e_2) = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + \cdots + a_{n2}e_n$$

$$\vdots$$

$$T(e_n) = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_2 + \cdots + a_{nn}e_n$$

那么, 线性变换 T 在基 B 下的矩阵 A 就是:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

请仔细观察下标. 形式上, 线性变换也可以表示成

$$T \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

换句话说, 矩阵 A 的第 j 列, 正是第 j 个基向量 e_j 经过变换 T 后的像 $T(e_j)$ 在基 B 下的坐标.

同一个线性变换 T , 如果选择不同的基来观察, 会得到不同的矩阵表示. 但这些不同的矩阵之间存在着一种深刻而优美的关系——相似.

假设我们有两个不同的基: 旧基 B 和新基 B' .

- 线性变换 T 在旧基 B 下的矩阵是 A .
- 线性变换 T 在新基 B' 下的矩阵是 A' .

那么, A 和 A' 是相似矩阵. 它们通过一个可逆矩阵 P 联系起来, 关系式为:

$$A' = P^{-1}AP$$

这里的矩阵 P 被称为基变换矩阵或过渡矩阵:

$$\begin{bmatrix} e'_1 & e'_2 & \cdots & e'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} P.$$

P 的列向量是新基 B' 中的每一个基向量在旧基 B 下的坐标

相似关系 $A' = P^{-1}AP$ 可以如下推导:

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} e'_1 & e'_2 & \cdots & e'_n \end{bmatrix} &= T \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} P \\ &= \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} AP \\ &= \begin{bmatrix} e'_1 & e'_2 & \cdots & e'_n \end{bmatrix} P^{-1}AP \end{aligned}$$

$A' = P^{-1}AP$ 有一个直观的几何解释, 所谓的基, 不过是线性空间的一个坐标系.

1. **翻译 (P^{-1})**: 首先, 我们有一个在新坐标系 B' 下坐标为 $[\mathbf{v}]_{B'}$ 的向量. 为了利用我们已知的、在旧坐标系 B 下的变换矩阵 A , 我们需要先把这个向量的坐标“翻译”成旧坐标系下的坐标 $[\mathbf{v}]_B$. 这个过程由 P^{-1} 完成.
2. **变换 (A)**: 现在, 在旧坐标系 B 下, 对向量应用线性变换 T , 这通过乘以矩阵 A 来实现, 得到变换后的向量在旧坐标系下的坐标.
3. **翻译回来 (P)**: 最后, 将变换后的结果从旧坐标系 B 的坐标“翻译”回新坐标系 B' 的坐标, 以便我们在新坐标系基下观察变换的最终效果. 这个过程由矩阵 P 完成.

将这三个步骤串联起来, 就得到了在新坐标系下的变换矩阵 $A' = P^{-1}AP$.

相似关系揭示了线性变换的**内在本质**. 虽然矩阵 A 和 A' 的元素看起来可能完全不同, 但它们描述的是同一个变换, 因此有许多重要的、不随基的选择而改变的性质 (即相似不变量):

- **特征值**: 完全相同.
- **行列式**: $\det(A) = \det(A')$.
- **迹**: $\text{tr}(A) = \text{tr}(A')$.
- **秩**: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$.

那么给定线性变换, 我们的一个任务就是寻找一组“好”的基 (例如由特征向量构成的基), 将一个复杂的线性变换矩阵简化为一个相对简单的形式 (如对角矩阵), 从而极大地简化计算和分析.